



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN · CLIENTE ESTRUCTURAR FUTURO · POR SINAPSYS

EF-Ai360

Ecosistema Constructora + Inmobiliaria · Metodología Scrum · 10 sprints en 20 semanas

DURACIÓN

20 sem

SPRINTS

10 × 2 sem

EQUIPO

3-4 devs

FRONTENDS

3 + PWA

BACKEND

**FastAPI
modular**

HITO CLAVE

PWA Sem 8

Cronograma maestro

Visión consolidada de los 10 sprints con tracks paralelos, hitos críticos y dependencias entre componentes del ecosistema.

TRACK / SPRINT	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Setup & Discovery							
PWA Ejecutiva							

TRACK / SPRINT	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Web Constructora							
Web Inmobiliaria							
Avanzados + DIAN							
Cutover + App Nativa							
Infra & DevOps							
Observabilidad							
PAC DIAN							

Hitos críticos

- **Sem 2** · Definiciones cerradas, accesos confirmados
- **Sem 8** · 🎯 PWA Ejecutiva en producción
- **Sem 14** · 🎯 Webs Constructora + Inmobiliaria en piloto
- **Sem 18** · Facturación DIAN integrada y validada
- **Sem 20** · 🎯 Cierre SEDI + App Nativa en tiendas

Decisiones arquitectónicas

- 3 frontends + 1 backend modular FastAPI
- SSO único entre las 3 apps
- Monorepo con Turborepo + paquetes compartidos
- Servicios transversales descentralizados
- PWA primero, App Nativa Flutter en Sprint 9
- Coexistencia corta con SEDI (max 20 semanas)

Resumen ejecutivo

Origen: Necesidad del Presidente del Consejo de tener una app móvil con indicadores consolidados de los negocios constructor e inmobiliario para presentar a inversionistas.

Estrategia de entrega (Camino 2): Sale primero la PWA Ejecutiva conectada a fuente de datos disponible (BI existente o API SEDI). Las webs operativas se construyen en paralelo. La App Nativa Flutter reemplaza a la PWA en Sprint 9 cuando esté en tiendas.

Coexistencia con SEDI: El cliente sigue usando SEDI durante el desarrollo. Cutover completo en Sprint 9 con desconexión total del ERP legacy. Sin restricciones contractuales que obliguen a permanecer.

Contexto: Cliente 100% colombiano. 3 líneas de negocio: arrendamientos comerciales (centros comerciales) + comercialización de preventiva de locales + constructora propia. NO maneja Administración de PH.

Sprint 0 · Setup, Discovery y Critical Path

Semanas 1-2 · No es sprint Scrum formal · Sin código de producto · Cierra todos los pendientes bloqueantes.

Sprint Goal

Crítico

Cerrar pendientes bloqueantes y dejar entorno técnico listo para Sprint 1

Sin Sprint 0 robusto, los 9 sprints siguientes están contruidos sobre arena. Esta fase NO produce código de aplicación pero sí entrega los insumos críticos para arrancar desarrollo.

Discovery · Track principal

- Sesión kickoff con Presidente del Consejo · Validación de KPIs del prototipo EF-Ai360 · Definición de inversionistas (cuántos, qué ven, segmentación)
- Auditoría funcional de SEDI · Entrevistas con cada usuario operativo (Mayra, Edwin, Ángela, Rubén, Andrés, Angélica) · Mapeo de módulos en uso real
- Discovery técnico API SEDI · Probar endpoints en earthcdn.sedierp.com/Help · Documentar capacidades reales y limitaciones
- Reunión con responsable BI actual · Decidir reutilizar (Plan A) vs construir (Plan B)
- Revisión técnica del repo prototipo EF-Ai360 (anacriscgarcia0813-arch) · Identificar componentes rescatables

Setup técnico

- AWS account + IAM roles + billing alerts · VPC + RDS + S3 + CloudFront + Route53 + ACM + Secrets Manager + ECR
- Monorepo Turborepo · Paquetes compartidos · 4 pipelines CI/CD GitHub Actions diferenciados

- Auth/SSO base con FastAPI-Users + JWT + refresh tokens · RBAC granular por rol y módulo
- Sentry organización + integración base en backend · Captura automática de stack traces
- Loki + Grafana en EC2 · Promtail en cada servicio · Dashboards iniciales por componente
- Design tokens (colores, tipografía, espaciado) · Librería UI base derivada del prototipo EF-Ai360

Critical Path Items

- **Selección de PAC DIAN** · Investigación de candidatos (Carvajal, Facture, DataICO, Cadena, HKA) · Demos con 2-3 finalistas · Decisión + inicio de contratación
- **Confirmación de acceso al BI actual** · Decisión arquitectónica reutilizar vs construir
- **Confirmación de acceso al API SEDI** · Plan B con ETL desde BD si no hay API

Entregables Sprint 0

Documentación

- Documento de Definiciones v1.0 cerrado
- Plan de migración SEDI detallado
- Doc 0 v2 (Análisis de Industria refinado)
- DDS Backend v1.0

Técnico

- Repo monorepo con CI/CD funcionando
- Hello-world deployado en dev/staging
- PAC DIAN seleccionado y en proceso
- Auth base + SSO funcionando

Sprints 1-3 · PWA Ejecutiva

Semanas 3-8 · Sprint Goal global: "El Presidente puede ver indicadores consolidados y mostrarlos a inversionistas desde su navegador móvil sin pasar por tienda de apps."

Foco principal del proyecto

Camino 2

Hito Semana 8 = PWA en producción · Cumple motivación original del proyecto

Sprint 1 (Semanas 3-4) · Foundation

US-101 · LOGIN

Como Presidente, hago login con biometría/PIN para acceder rápido sin teclear password

3 SP

PWA + Backend

US-102 · SEDI ADAPTER

Como sistema, consumo endpoints de SEDI vía adapter para tener fuente única de datos durante coexistencia

8 SP

Backend

US-103 · DASHBOARD CEO BÁSICO

Como Presidente, veo en el dashboard 4 KPIs principales: Ocupancia, Mora, Avance Obras, Ingresos del mes

5 SP

PWA + Backend

US-104 · LAYOUT RESPONSIVO

Como usuario móvil, navego en pantalla pequeña con UI optimizada para smartphone vertical

3 SP

PWA

Sprint 2 (Semanas 5-6) · Drill-down y Cartera

US-201 · DRILL-DOWN KPI

Como Presidente, navego de KPI agregado al detalle de cada centro comercial

5 SP

US-202 · OCUPANCIA POR CENTRO

Como Presidente, veo ocupancia desagregada por Plaza Mayor, Centro Norte y Paseo del Valle

5 SP

US-203 · CARTERA POR ESTADO

Como Presidente, veo cartera distribuida en al día / mora / jurídico con montos por estado

3 SP

US-204 · MORA DESTACADA

Como Presidente, veo top deudores con días de mora y saldo

3 SP

US-205 · ALERTAS CRÍTICAS

Como Presidente, recibo alertas del día (mora +90, contratos por vencer, interventoría sin reporte)

5 SP

Sprint 3 (Semanas 7-8) · Inversionistas y Producción

US-301 · LOGIN INVERSIONISTA

Como Inversionista, hago login con credenciales segregadas y veo solo mi información

3 SP

US-302 · MI INVERSIÓN

Como Inversionista, veo capital invertido, % participación, ROI actual, total recibido y proyección

5 SP

US-303 · REPORTES PDF

Como Inversionista, descargo reporte mensual/trimestral/por proyecto en PDF firmado digitalmente

5 SP

US-304 · PUSH NOTIFICATIONS

Como usuario, recibo push notifications en PWA (vía Service Worker + Firebase Cloud Messaging)

5 SP

US-305 · HARDENING PRODUCCIÓN

Como sistema, paso testing de seguridad, performance y carga antes de cutover a producción

5 SP

Bloqueante



Hito Semana 8 — PWA Ejecutiva en producción · El Presidente puede mostrar indicadores en juntas con inversionistas

Sprints 4-6 · Webs Operativas en Paralelo

Semanas 9-14 · Sprint Goal global: "Equipos operativos críticos (Obra y Operativa Inmobiliaria) trabajan en sus webs y dejan de usar SEDI para tareas core."

2 tracks paralelos

Paralelización agresiva

Web Constructora + Web Inmobiliaria con devs especializados

Sprint 4 (Semanas 9-10) · Web Constructora MVP

US-401 · GANTT PROYECTOS

Como Director de Obra, veo Gantt de proyectos con avance plan vs real por etapa

8 SP

Web Constructora

US-402 · SUBIR ACTAS

Como Contratista, subo actas quincenales con fotos georreferenciadas y observaciones

8 SP

US-403 · VALIDAR ACTAS

Como Director de Obra, valido actas (aprobar/rechazar/observación) con flujo de aprobación documentado

5 SP

US-404 · MÓDULO CONSTRUCTORA BACKEND

Como sistema, modelo proyectos, fases, actas, etapas, contratistas con relaciones y eventos

8 SP

Backend

Sprint 5 (Semanas 11-12) · Web Inmobiliaria MVP

US-501 · SÁBANA OCUPANCIA

Como Operativa, veo sábana de ocupancia de los 3 centros comerciales con vista filtrable por estado

8 SP

Web Inmobiliaria

US-502 · GESTIÓN CONTRATOS

Como Operativa, gestiono contratos: alta, renovación, terminación, IPC del DANE para reajuste

8 SP

US-503 · PIPELINE PROSPECTOS

Como Comercial, veo pipeline Kanban de prospectos con etapas y conversión

5 SP

US-504 · MÓDULO INMOBILIARIA BACKEND

Como sistema, modelo propiedades, contratos, ocupancia, prospectos con eventos hacia BI

8 SP

Backend

Sprint 6 (Semanas 13-14) · Cobranza + Interventor

US-601 · GESTIÓN MOROSOS WHATSAPP

Como Cobranza, gestiono morosos con notificaciones WhatsApp + plantillas pre-aprobadas en español

8 SP

US-602 · ACUERDOS DE PAGO

Como Cobranza, registro acuerdos de pago con cuotas, fechas y seguimiento automatizado

5 SP

US-603 · INFORMES INTERVENTORÍA

Como Interventor, emito informes de auditoría con fotos soporte y conformidad/no conformidad

5 SP

US-604 · SYNC CON PWA

Como sistema, los datos de webs alimentan a la PWA del Presidente en tiempo cuasi-real

5 SP



**Hito Semana 14 — Webs Constructora + Inmobiliaria en piloto ·
Equipos operativos empiezan migración**

Sprints 7-8 · Avanzados, DIAN y Migración

Semanas 15-18 · Hito Sem 18 = Facturación DIAN integrada. Sprint 8 marca el punto donde el sistema queda listo para cutover.

Crítico para cutover

Bloqueante

Sin DIAN funcionando + datos migrados, no hay cutover viable en Sprint 9

Sprint 7 (Semanas 15-16) · Comercial avanzado + Mapas + PAC sandbox

US-701 · MAPA INTERACTIVO

Como Comercial, uso mapa interactivo de locales por centro con disponibilidad visual

8 SP

US-702 · ASIGNACIÓN AGENTES

Como Comercial líder, asigno prospectos a agentes (Rubén/Andrés) con balanceo

3 SP

US-703 · KPIS COMERCIALES

Como sistema, calculo m² ocupado, precio promedio, tendencias de ocupancia 12 meses

5 SP

US-704 · PARTE LEGAL

Como Mayra/Edwin, gestiono checklist de parte legal del proyecto y del inmueble

8 SP

US-705 · PAC SANDBOX

Como sistema, integro con PAC en ambiente sandbox para validar timbrado de pruebas

8 SP

PAC track

Sprint 8 (Semanas 17-18) · Financiera + DIAN producción + Migración

US-801 · INFORMES FINANCIEROS

Como Angélica, genero informes financieros mensuales, trimestrales y por proyecto en Excel/PDF

8 SP

US-802 · TIMBRADO DIAN

Como Angélica, timbro facturas electrónicas DIAN desde plataforma con CUFE válido

13 SP

Bloqueante cutover

US-803 · RETENCIONES

Como sistema, calculo y aplico ReteFuente, ReteIVA, ReteICA según régimen del cliente

5 SP

US-804 · MIGRACIÓN DATOS SEDI

Como sistema, migro datos históricos críticos de SEDI a la plataforma nueva (rehearsal real)

8 SP

US-805 · GARANTÍA POST-ENTREGA

Como sistema, gestiono seguimiento de garantía de obra entregada con tickets e incidencias

5 SP

US-806 · BUILD CANDIDATA FLUTTER

Como sistema, tengo build candidata de App Nativa Flutter lista para submission a tiendas

8 SP

Mitigación R2



Hito Semana 18 — Facturación DIAN integrada · Sistema listo para cutover en Sprint 9

Sprint 9 · Cutover + App Nativa + Hipercore

Semanas 19-20 · Sprint deliberadamente sobrecargado · Riesgo Alto · Sprint Goal: "Cliente sale completamente de SEDI. App Nativa Flutter publicada en App Store y Google Play."

Sprint sobrecargado por decisión consciente

Riesgo Alto

Para cumplir 20 semanas con App Nativa, este sprint absorbe múltiples entregables grandes

Semana 19 — Cutover

US-901 · SMOKE TESTING PRE-CUTOVER

Como sistema, paso smoke testing completo en ambiente staging-mirror-prod (Día 1-2)

5 SP

US-902 · MIGRACIÓN DATOS CRÍTICOS

Como sistema, ejecuto migración de cuentas por cobrar y contratos a producción (Día 3)

8 SP

US-903 · CUTOVER FACTURACIÓN

Como Angélica, comienzo a timbrar todas las facturas desde la plataforma nueva (Día 4-5)

8 SP

Sin marcha atrás fácil

US-904 · MODO DUAL STANDBY

Como sistema, mantengo SEDI accesible 5 días post-cutover como rollback de emergencia

3 SP

Semana 20 — Hipercore + App Nativa

US-905 · HIPERCARE INTENSIVO

Como equipo, atiendo bugs y soporte a usuarios reales en producción (Día 1-3)

8 SP

US-906 · SUBMISSION APP STORE

Como sistema, hago submission de App Nativa a Apple Store y Google Play (Día 4)

5 SP

US-907 · DOCUMENTACIÓN FINAL

Como equipo, entrego documentación técnica + manuales de usuario por rol (Día 5)

5 SP



Hito Semana 20 — Cliente fuera de SEDI + App Nativa en tiendas + Proyecto entregado



Mitigaciones obligatorias del Sprint 9

- App Nativa portada desde Sprint 6 (no desde cero en Sprint 9)
- Build candidata lista en Sprint 8 (no esperar a Sprint 9)
- Rehearsals de migración en Sprints 5 y 7 con datos sintéticos y reales
- Modo dual SEDI/nueva plataforma habilitado por feature flag durante 5 días
- Equipo completo en standby fin de semana del cutover
- Rollback plan documentado, ensayado y con triggers automatizados

Tracks paralelos

3 tracks que corren en paralelo a los sprints de producto. No roban capacidad del equipo principal — requieren especialista o rotación clara.

● Track Infra & DevOps

Sprints 0-9 · Continuo · Recomendado DevOps part-time o Tech Lead

SPRINT	TAREAS
S0	AWS account, VPC, RDS, S3, CloudFront, Route53, ACM, ECR, monorepo, CI/CD
S1-3	ECS Fargate, ALB, RDS staging+prod Multi-AZ, ElastiCache Redis, WAF básico, FCM, AWS SES
S4-6	3 distribuciones CloudFront, 3 pipelines diferenciados, WhatsApp Business API, Mapbox
S7-8	ETL infra para migración SEDI (Lambda + Step Functions), audit trail storage append-only
S9	Apple Developer + Google Play, signing keys, monitoring 24/7, status page, rollback infra

Costo operativo estimado: \$630-1,700 USD/mes durante operación

● Track Observabilidad

Sprints 0-9 · Por capas crecientes · 3 pilares: errores + logs + métricas

SPRINT	CAPA	TAREAS
S0	Errores	Sentry org, integración base backend + frontends, captura automática de stack traces
S3	Logs + Métricas	Loki + Grafana en EC2, Promtail en cada servicio, dashboards iniciales por componente

SPRINT	CAPA	TAREAS
S6	Refinamiento	Refinamiento dashboards, alertas críticas en Slack, métricas de negocio (KPIs sistema)
S9	Cutover	Monitoreo 24/7, alertas en tiempo real durante cutover, rollback triggers automatizados

Stack: Sentry SaaS (~\$26/mes Team) + Loki/Grafana self-hosted (~\$30/mes EC2)

● Track PAC DIAN

Sprints 0-9 · Critical Path · Sin PAC funcionando = sin cutover viable

SPRINT	ETAPA	TAREAS
S0	Selección	Investigación PACs (Carvajal, Facture, DataICO, Cadena, HKA), demos, decisión, contrato
S1-2	Provisión	Credenciales sandbox, certificado digital persona jurídica, documentación API
S7	Integración sandbox	Modelo de datos facturación, integración API, pruebas timbrado básico
S8	Producción	UI Angélica, casos especiales (retenciones, notas crédito), migración a prod
S9	Cutover	Primera factura real, hipercare facturación, monitoreo cercano primer mes

Costo operativo estimado: \$50-200 USD/mes según volumen (~300-400 documentos/mes)

Risk Register

8 riesgos identificados con probabilidad, impacto y mitigación. Riesgos R1, R6 y R8 son los que pueden hacer caer el cronograma de 20 semanas.

#	RIESGO	PROB	IMPACTO	MITIGACIÓN
R1	Sprint 0 no resuelve accesos SEDI/BI/Presidente	Alta	Crítico	Escalamiento a CEO cliente al final de Sem 1 si no hay avance
R2	Sprint 9 no completa todos los entregables	Alta	Alto	App Nativa portada desde Sprint 6 + dry-runs migración
R3	App Nativa rechazada en tiendas (Apple/Google)	Media	Medio	Submission temprana en Sprint 8 + PWA como fallback
R4	DIAN/PAC integración compleja	Media	Alto	Selección de PAC en Sprint 0, sandbox en Sprint 7
R5	Migración datos SEDI con inconsistencias	Alta	Alto	Dry-runs en Sprints 5 y 7, rollback plan documentado
R6	Equipo no full-time durante todo el proyecto	Media	Crítico	Negociar dedicación al inicio, escalar si baja
R7	KPIs cambian post-PWA	Alta	Medio	Refinement riguroso, change requests vía PO
R8	Bugs críticos post-cutover Sprint 9	Alta	Alto	Modo dual SEDI/nueva plataforma 5 días + rollback

Riesgos críticos del cronograma

R1: Si Sprint 0 no cierra los accesos, el proyecto se cae desde la primera semana. Requiere escalación inmediata a nivel CEO del cliente.

R6: 3-4 devs en dedicación parcial NO pueden cumplir 20 semanas. Es prerequisite de viabilidad del plan.

R8: Cutover en Sprint 9 sin modo dual operativo es alto riesgo para el negocio del cliente.

Definiciones del proyecto

25 definiciones confirmadas + 6 pendientes que se resuelven en Sprint 0.

Confirmadas

ID	DEFINICIÓN
DEF-001	Líneas: arrendamientos comerciales (centros) + preventa locales + constructora propia
DEF-002	NO maneja Administración de PH (Propiedad Horizontal)
DEF-003	Origen: necesidad del Presidente — app móvil con indicadores para inversionistas
DEF-004	Cliente usa SEDI ERP. API documentada en earthcdn.sedierp.com/Help
DEF-005	Arquitectura: 3 frontends + 1 backend modular + servicios transversales + monorepo + SSO
DEF-006	Camino 2: PWA primero, webs después en paralelo
DEF-007	Contexto: 100% Colombia (DIAN, Ley 820, Ley 1480, Ley 1581, IPC del DANE, COP)
DEF-008	SEDI: Coexistencia corta + reemplazo total post-MVP
DEF-009	Existe BI funcionando que procesa SEDI + Excels + otras fuentes
DEF-010	BI: reutilizar si se comparte, construir propio si no
DEF-011	Análisis de industria por funciones (anonimización), no marcas

ID	DEFINICIÓN
DEF-014	Industria real: Retail Real Estate + Commercial Construction (centros comerciales, no vivienda)
DEF-015	Existe prototipo HTML EF-Ai360 v3 funcional y validado por el CEO
DEF-016	Centros: Plaza Mayor + Centro Norte + Paseo del Valle (212 locales, 86%, \$824M COP/mes)
DEF-017	Proyectos en curso: Torre Norte (Mar 2026) + Paseo del Valle (Sep 2026)
DEF-018	Figura de Interventor (auditoría independiente colombiana) tiene rol propio
DEF-019	Inversionistas: % participación + ROI + distribuciones + reportes individuales PDF
DEF-020	Estrategia comercial SinapSYS: solo este cliente, sin productizar
DEF-021	Equipo: 3-4 devs
DEF-022	Prioridad: time-to-market
DEF-023	7 roles + 85 KPIs definidos: CEO, FIN, OBRA, COM, COB, INT, INV
DEF-024	Metodología Scrum, sprints de 2 semanas
DEF-025	Duración: 20 semanas (10 sprints) con Sprint 9 sobrecargado

Pendientes a cerrar en Sprint 0

ID	PENDIENTE	BLOQUEA
DEF-P01	Stack del BI actual (Power BI / Excel / Tableau / otro)	Estrategia BI
DEF-P02	Quién usa el BI directamente hoy	UX PWA
DEF-P04	Acceso al Presidente para discovery y validaciones	Sprint Reviews
DEF-P06	Auditoría funcional de SEDI (qué módulos usa)	Plan de migración
DEF-P08	Cantidad y segmentación de inversionistas	App PWA
DEF-P09	Discovery completo del API SEDI	Adapter SEDI

Equipo y gobernanza

Equipo recomendado, dedicación por rol, ceremonias Scrum y mitigaciones obligatorias.

Equipo recomendado

ROL	DEDICACIÓN	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Tech Lead / Backend Senior	100%	Arquitectura, módulos backend, integración SEDI/PAC
Frontend React Senior	100%	PWA + Web Constructora + componentes compartidos
Frontend React Mid	100% desde S4	Web Inmobiliaria
Mobile Flutter Senior	50% S0-5, 100% S6-9	App Nativa Flutter desde Sprint 6
Scrum Master / PM	50%	Ceremonias, gobernanza, comunicación con cliente
DevOps part-time	30-50%	Track Infra paralelo

Ceremonias Scrum

- **Sprint Planning** — Lunes 9am, inicio de cada sprint, 2h máximo · Equipo + Product Owner
- **Daily Standup** — Diario 9:15am, 15 min máximo · Solo equipo de desarrollo
- **Refinement** — Jueves de cada sprint, 1h · Equipo + Product Owner para refinar próximo sprint
- **Sprint Review** — Viernes fin de sprint, 1h · Equipo + Product Owner + stakeholders
- **Sprint Retrospective** — Viernes fin de sprint, 30 min · Solo equipo de desarrollo
- **Comunicación urgente** — Slack canal #ef-ai360-alerts

- **Documentación** — Repo dedicado de gestión de proyectos

Mitigaciones obligatorias

- Sprint 0 con dedicación 100% a desbloques · No empezamos código de producto
- App Nativa en paralelo desde Sprint 6 · No esperar a Sprint 9
- PAC DIAN seleccionado y contratado en Sprint 0
- Migración SEDI con rehearsals · Sprint 5 sintético + Sprint 7 datos reales
- Product Owner con autoridad real para decidir en Sprint Reviews
- Modo dual SEDI/nueva plataforma habilitado por feature flag durante 5 días post-cutover

